Correction des requêtes SQL

<u>Requête 1 :</u> Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

SELECT contrat_id, surface
FROM public.contrat
WHERE LOWER(commune) = 'caen'
ORDER BY surface **DESC**

	contrat_id [PK] integer	surface integer
1	103792	99
2	103793	40
3	103791	35
4	103794	20

<u>Requête 2 :</u> Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

SELECT contrat_id, type_contrat, formule, type_local

FROM public.contrat

WHERE code_departement = '71'

AND LOWER(type_local) = 'maison';

	contrat_id [PK] integer	type_contrat character varying (25)	formule character varying (15)	type_local character varying (15)
1	114768	Residence principale	Integral	Maison
2	114782	Residence principale	Classique	Maison
3	114812	Residence principale	Integral	Maison
4	114779	Residence principale	Classique	Maison

<u>Requête 3 :</u> Lister le nom des régions de France.

SELECT DISTINCT reg_nom

FROM public.region

	reg_nom character varying (50)
1	Hauts-de-France
2	La Réunion
3	Bretagne
4	Mayotte
5	Auvergne-Rhône-Alpes
6	Ile-de-France
7	Grand Est
8	Corse
9	Collectivités d'outre-mer
10	Guyane
11	Bourgogne-Franche-Comté
12	Provence-Alpes-Côte d'Azur
13	Martinique
14	Guadeloupe
15	Normandie
16	Nouvelle-Aquitaine
17	Occitanie
18	Pays de la Loire
19	Centre-Val de Loire

Etape 5 : Ensemble des requêtes SQL

Requête 4 : Combien existe-t-il de contrats sur les résidences principales ?

SELECT COUNT(*) contrat_id
FROM public.contrat
WHERE LOWER(type_contrat) ='residence principale'

	contrat_id bigint
1	25620

Requête 5 : Quelle est la surface moyenne des logements avec un contrat à Paris ?

SELECT ROUND(**AVG**(surface), 2) **AS** surface_moyenne

FROM public.contrat
WHERE LOWER(commune) **LIKE** 'paris%';

Data Output Explain

	surface_moyenne numeric
1	50.68

Requête 6 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

SELECT contrat_id, surface AS surface_élevé
FROM public.contrat
ORDER BY surface **DESC**
LIMIT 5

	contrat_id [PK] integer	surface_élevé integer
1	104211	815
2	105463	742
3	130878	595
4	100822	570
5	109872	559

Requête 7 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

SELECT ROUND(AVG(prix_cotisation_mensuel),2) **AS** prix_moyen
FROM public.contrat

	prix_moyen numeric
1	19.33

Requête 8 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

SELECT Valeur_declaree_biens,
COUNT(*) **AS** nombre_de_contrats
FROM public.contrat
GROUP BY Valeur_declaree_biens
ORDER BY nombre_de_contrats **DESC**;

	valeur_declaree_biens character varying (25)	nombre_de_contrats bigint
1	0-25000	22720
2	25000-50000	6815
3	50000-100000	696
4	100000+	104

Requête 9 : Quel est le classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé ?

✓ **SELECT** code_departement, **AVG**(prix_cotisation_mensuel) **AS** prix_moyen_cotisation
FROM public.contrat
GROUP BY code_departement
ORDER BY prix_moyen_cotisation
DESC
LIMIT 10;

	code_departement integer	prix_moyen_cotisation numeric
1	75	36.40
2	92	26.27
3	94	19.82
4	78	18.88
5	69	18.46
6	1	18.24
7	6	18.14
8	17	17.32
9	74	17.16
10	20	17.03

Requête 10 : Quel est le nombre de contrats avec des formules "Intégral" pour la région Pays de la Loire ?

SELECT COUNT(*) **AS** nombre_contrats
FROM public.contrat c
JOIN public.region r ON c.code_dep_code_commune = r.code_dep_code_commune
WHERE LOWER(r.reg_nom) = 'pays de la loire'
AND LOWER(c.formule) LIKE 'i%';

	nombre_contrats bigint
1	561

Requête 11 : Quelle est la liste des communes ayant au moins 150 contrats ?

SELECT commune, COUNT(*) AS nb_contrat
FROM public.contrat
GROUP BY commune
HAVING COUNT(*) >= 150

	commune character varying (50)	nb_contrat bigint
1	PARIS 19	266
2	PARIS 15	407
3	NANTES	291
4	NICE	387
5	TOULON	170
6	TOULOUSE	187
7	0	4021
8	PARIS 20	302
9	PARIS 10	263
10	PARIS 14	222
11	PARIS 11	381
12	GRENOBLE	220
13	LILLE	161
14	PARIS 18	515
15	COURBEVOIE	163
16	PARIS 12	252
17	PARIS 16	394
18	BORDEAUX	302
19	PARIS 17	468

<u>Requête</u> 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```
SELECT r.reg_nom AS region, COUNT(*) AS nombre_contrats
FROM public.region r
INNER JOIN contrat c ON r.code_dep_code_commune = c.code_dep_code_commune
GROUP BY r.reg_nom
ORDER BY nombre_contrats DESC;
```

	region character varying (50)	nombre_contrats bigint
1	Ile-de-France	13474
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3287
3	Auvergne-Rhône-Alpes	2972
4	Nouvelle-Aquitaine	2097
5	Occitanie	1837
6	Hauts-de-France	1327
7	Pays de la Loire	1138
8	Bretagne	945
9	Normandie	898
10	Grand Est	806
11	Centre-Val de Loire	804
12	Bourgogne-Franche-Comté	402
13	Corse	247
14	Martinique	60
15	Guyane	37
16	La Réunion	4